

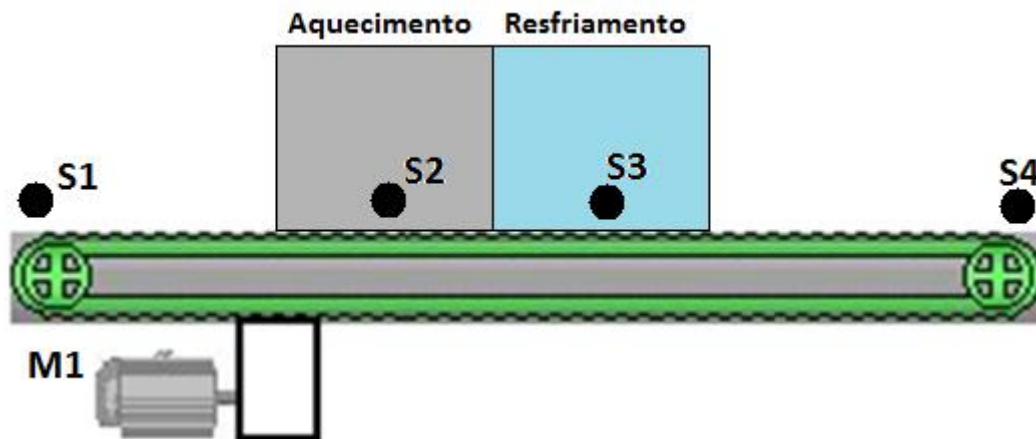
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - CTE

EXERCÍCIOS PARA PYTHON EM RASPBERRY PI

ELABORAR O PROGRAMA EM PYTHON UTILIZANDO:

- COMANDOS IF/ELSE/ELIF;
- LAÇOS WHILE e FOR;
- FUNÇÕES

1. Na esteira abaixo a peça é colocada na posição dada pelo sensor S1, e com isso o motor M1 é ligado, levando a peça até o sistema de aquecimento. Neste instante o motor M1 é desligado e a peça espera 3 segundos, sendo o motor M1 ligado novamente para levar a peça para o resfriamento, quando então o motor M1 é desligado novamente, aguardando agora 4 segundos neste estágio. Decorrido este tempo, o motor M1 é ligado novamente para levar a peça até a posição dada pelo sensor S4, quando o motor é desligado novamente. Elabore um programa que atenda o solicitado.



Considerar:

S1, S2, S3 e S4: simular os sensores com Pushbuttons.

M1 = DC Motor.

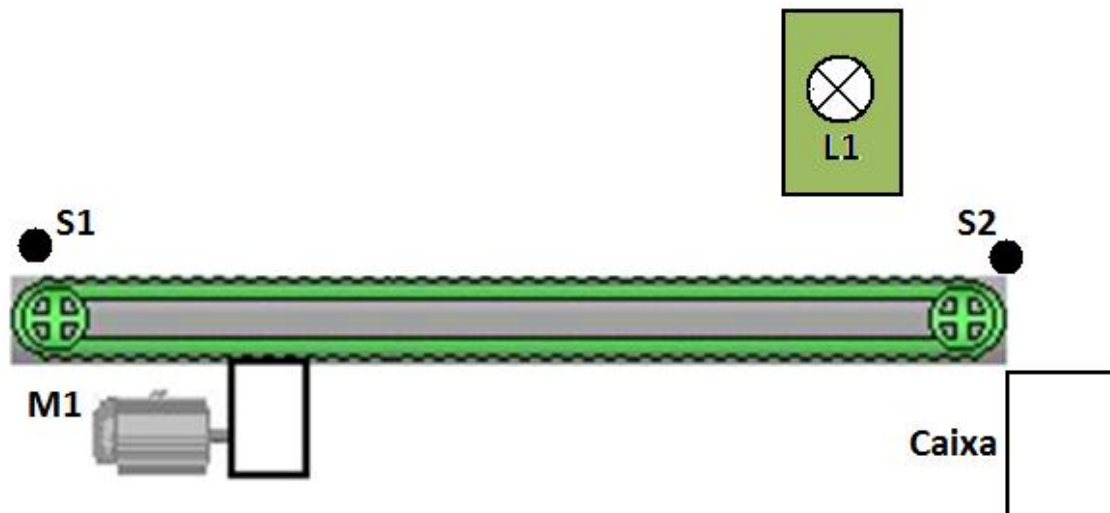
2. No sistema abaixo quando uma peça é colocada na posição dada pelo sensor S1 o motor M1 é ligado, levando a peça até o sensor S2 e caindo na caixa de saída. Sabe-se que a caixa suporta até 20 peças. Implemente um contador para que quando 20 peças caírem na caixa o motor M1 seja desligado e a lâmpada L1 ligada, alertando ao operador a necessidade de trocar a caixa. Elabore um programa que atenda o solicitado.

Considerar:

S1 e S2: simular os sensores com Pushbuttons.

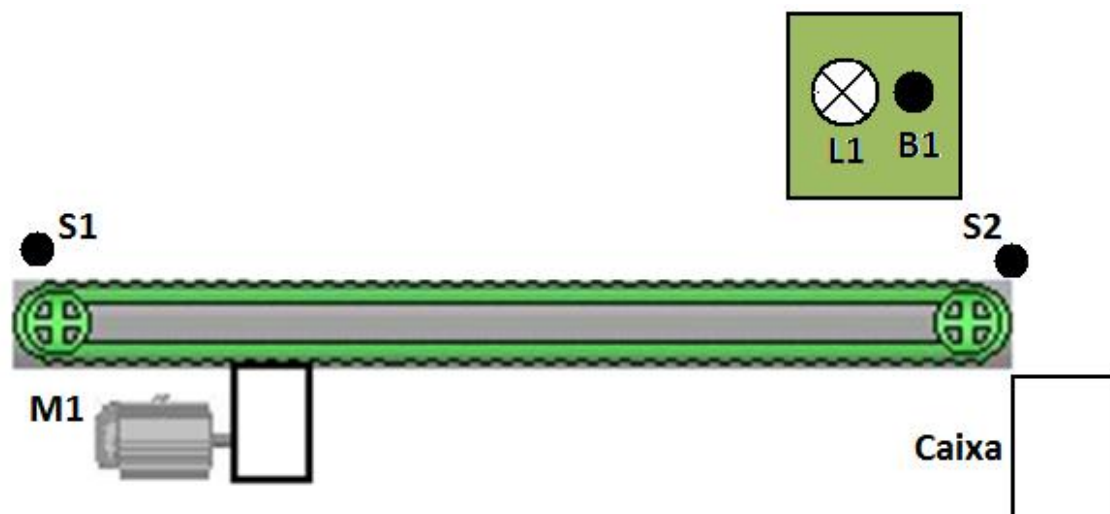
L1: simular a lâmpada com um LED.

M1 = DC Motor.



3. No exercício anterior, acrescentar o botão B1 no painel para que, após trocar a caixa, o operador aperte o botão B1 para que a lâmpada L1 apague. Neste momento o contador deve ser zerado e o ciclo se inicia novamente.

Considerar B1 como um Pushbutton.



4. No sistema de seleção a seguir, quando uma caixa é colocada na posição do sensor S1, o motor M1 é ligado levando a caixa até o sensor S5, quando então é desligado. Elabore um programa para que, de acordo com o tipo de caixa, dada pela figura e identificada no sistema através do acionamento dos sensores S2, S3 e S4, somente a lâmpada correspondente fique ligada. Esta lâmpada deverá ficar ligada até a caixa correspondente chegar ao sensor S5.

Considerar:

S1, S2, S3, S4 e S5: simular os sensores com Pushbuttons.

L1, L2 e L3: simular as lâmpadas com LEDs.

M1 = DC Motor.

